Lecția 2 — Exerciții

subiectul OJTI 2025 „DESCOPERIRI”, cerințele 1 și 2 · pas cu pas, după exemplu

> **Lucrezi pe subiectul real.** Enunțul complet e în `SUBIECT-OJTI-2025.pdf`, iar imaginile în `OJTI_2025_C#_Resurse`. Proiectul tău se numește `DESCOPERIRI` și îl adaugi în `Lectia02.sln`, lângă exemplu (nu în altă soluție, nu în `.slnx`).
> **Reguli:** titlurile ferestrelor și mesajele se copiază **literal** din enunț · imaginile și pictogramele se pun din Designer, niciodată cu o cale în cod · după fiecare exercițiu pornești aplicația și verifici „Gata când” **apăsând**, nu citind codul · **un commit după fiecare exercițiu**.

Partea 1 — Exemplul și proiectul

1. Încerci exemplul

1. Deschizi `Lectia02.sln`. Click dreapta pe `ExempluMisiune` → **Set as Startup Project** → F5.
2. Scrii o parolă greșită și apeși Enter. Apoi `comandant@misiune.ro` / `Luna2024`.
3. În Echipaj încerci, pe rând: `abc`, `1`, `9`, `4`.
4. Deschizi `Conectare.cs` și `Echipaj.cs` și găsești liniile care au făcut fiecare lucru văzut.

Gata când: ai văzut mesajul cu iconița galbenă, mesajul cu iconița roșie și fereastra Misiune cu `La bord: 4 astronauti`.

2. Proiectul și cele patru ferestre

1. Click dreapta pe soluție → Add → New Project → **Windows Forms App (.NET Framework)**, numele `DESCOPERIRI`, Framework **4.7.2**. Click dreapta pe el → **Set as Startup Project**.
2. În Solution Explorer redenumești `Form1.cs` în `Autentificare.cs` (la întrebare: **Yes**).
3. Add → Form (Windows Forms) de trei ori: `Exploratori`, `Expeditie`, `Salvare`.
4. Pe fiecare formă, în Properties, `Text` = `Autentificare`, `Exploratori`, `Expeditie`, `Salvare`, fără diacritice, ca în enunț.

Gata când: F5 → apare o fereastră cu titlul `Autentificare`; build-ul are 0 erori.

Teorie: §2

Partea 2 — Cerința 1: Autentificare (10p)

3. Casetele

Pe `Autentificare`, din Toolbox:

Control	(Name)	Alte proprietăți
Label	`lblEmail`	`Text` = `Email`
TextBox	`txtEmail`	
Label	`lblParola`	`Text` = `Parola`
TextBox	`txtParola`	`PasswordChar` = `*`

Gata când: tastezi în parolă și vezi doar `*`.

Teorie: §6

4. Butonul-caravelă

1. Pui un Button, `(Name)` = `btnAcces`.
2. `Image` → **…** → **Project resource file** → Import → `barca.png` din `OJTI_2025_C#_Resurse`.
3. `Text` gol, `FlatStyle` = `Flat`, `FlatAppearance → BorderSize` = `0`, `Cursor` = `Hand`. Mărești butonul cât imaginea.
4. Click pe forma goală → la **formă**, `AcceptButton` = `btnAcces`.

Gata când: se vede doar caravela · cu Tab treci email → parolă → buton · Enter apasă butonul de oriunde (verifici după exercițiul 5).

Teorie: §4, §5

5. Verificarea datelor de acces

Dublu-click pe `btnAcces`. Pleci de la tiparul din exemplu (`Conectare.cs`):

```
if (txtEmail.Text == EmailCorect && txtParola.Text == ParolaCorecta)
{
    Echipaj echipaj = new Echipaj();
    echipaj.Show();
    Hide();
    return;
}

MessageBox.Show("Date de acces gresite, mai incearca!", "Conectare",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
txtEmail.Clear();
txtParola.Clear();
txtEmail.Focus();
```

1. Adaugi în clasă cele două constante, cu datele din enunț: `ojti@csharp.ro` și `Ojti2025`.
2. Fereastra deschisă e `Exploratori`.
3. Mesajul e cel din enunț, literal: `Ceva nu a mers bine, mai încercați!`, cu iconița de **avertizare**.

Gata când: datele corecte → se deschide Exploratori · email bun + parolă greșită → mesajul cu iconița galbenă, apoi ambele casete goale · `OJTI@csharp.ro` → refuzat · casete goale + Enter → refuzat.

Teorie: §3, §7

> **Indiciu:** după ce ajungi în Exploratori și o închizi din X, Stop rămâne aprins. E normal azi (teorie §3): oprești cu Stop.

Partea 3 — Cerința 2: Exploratori (10p)

6. Controalele

Ce	Cum
pictograma	la formă, `Icon` → `barca.ico`
imaginea	PictureBox `picExplorator`, `Image` → Import → `explorator.png`, `SizeMode` = `Zoom`
întrebarea	Label `lblExploratori`, `Text` = `Cati exploratori pleaca? (30-200)`
caseta	TextBox `txtExploratori`
butonul	Button `btnSet`, `Text` = `Set`; la formă `AcceptButton` = `btnSet`

Gata când: pictograma apare în colțul ferestrei și pe bara de activități Windows.

Teorie: §4

7. Validarea: un număr natural din [30, 200]

Dublu-click pe `btnSet`. Pleci de la tiparul din exemplu (`Echipaj.cs`):

```
int astronauti;
bool esteNumar = int.TryParse(txtAstronauti.Text, out astronauti);
if (!esteNumar || astronauti < 2 || astronauti > 8)
{
    MessageBox.Show("Echipajul are intre 2 si 8 astronauti.", "Echipaj",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    txtAstronauti.Clear();
    txtAstronauti.Focus();
    return;
}
```

1. Variabila devine `exploratori`, caseta `txtExploratori`, limitele 30 și 200.
2. Mesajul de **eroare** spune ce valori sunt acceptate.
3. Deocamdată, pentru o valoare bună: `MessageBox.Show("OK: " + exploratori);`. Îl înlocuiești la exercițiul 8.

Gata când: `29`, `201`, `abc`, caseta goală, `45,5`, `-50` → toate refuzate, cu iconița roșie și caseta golită · `30` și `200` → `OK`.

Teorie: §8

> **Indiciu:** dacă `abc` oprește aplicația cu o fereastră roșie în Visual Studio, ai `int.Parse` în loc de `int.TryParse`: capcana din §8.

8. Numărul ajunge în Expeditie

1. În `Expeditie.cs`, constructorul primește numărul (tiparul: `PanouMisiune.cs` din exemplu):

   ```
   public Expeditie(int exploratori)
   {
       InitializeComponent();
       lblExploratori.Text = "Exploratori: " + exploratori;
   }
   ```

2. Pe `Expeditie`: Label `lblExploratori`, pictograma `barca.ico`, PictureBox `picHarta` cu `Harta900x600.jpg`, `SizeMode` = `AutoSize`.
3. Pe `Expeditie`, `ClientSize` = `900; 600`, ca harta să încapă întreagă; o așezi la `0; 0`. Dacă harta acoperă eticheta: click dreapta pe `lblExploratori` → **Bring to Front**.
4. În `btnSet_Click`, mesajul `OK` se înlocuiește cu: creezi `new Expeditie(exploratori)`, `Show()`, apoi `Hide()` pe Exploratori. Subiectul spune „se închide”: azi rămâne `Hide()`, ca la Autentificare (§3); `Close()` fără să oprești aplicația e tema lecției următoare.

Gata când: login → `137` → Set → Expeditie arată `Exploratori: 137` și harta întreagă, 900 × 600.

Teorie: §3, §9

Înainte să spui că e gata

- Compari fiecare titlu și fiecare mesaj cu enunțul, literă cu literă.
- Apeși Enter pe Autentificare fără să fi scris nimic.
- `Ctrl+Shift+F` după `C:\` și `Desktop` în tot proiectul → zero rezultate.
- Scrii `80 `, cu spații în jur, în Exploratori. Ce se întâmplă? Scrii răspunsul în mesajul de commit.